



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



## *Cómputo en la Nube*

Miguel Salazar del Bosque

### **5.4 Instalacion de Docker**

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

22-Abril- 2026

## Introducción

En esta actividad se trabajó con Docker, una plataforma que permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, facilitando que funcionen de la misma manera en cualquier equipo. Actualmente, este tipo de herramientas son muy utilizadas en el desarrollo de software, ya que ayudan a evitar problemas de compatibilidad y hacen más sencillo el despliegue de aplicaciones.

El objetivo fue instalar Docker desde cero, comprender su funcionamiento básico y realizar algunas pruebas para verificar que se ejecuta correctamente.

## Desarrollo

Para comenzar, se realizó la instalación de Docker Desktop en el sistema operativo Windows. Primero se descargó el instalador desde la página oficial y se ejecutó siguiendo los pasos indicados.

Durante la instalación, el sistema solicitó activar la integración con WSL2, lo cual es necesario para que Docker funcione correctamente en Windows. Una vez completado este proceso, se reinició el equipo para aplicar los cambios.

Después de la instalación, se abrió Docker Desktop y se verificó que estuviera funcionando correctamente. Posteriormente, se utilizó la terminal (PowerShell) para comprobar que Docker estaba instalado correctamente mediante el comando:

```
docker --version
```

Al ejecutarlo, se mostró la versión instalada, lo que confirmó que Docker se encontraba funcionando en el sistema.

Para realizar una prueba básica, se ejecutó el siguiente comando:

```
docker run hello-world
```

Este comando descarga una imagen de prueba y ejecuta un contenedor sencillo. Al correrlo, se mostró un mensaje indicando que Docker estaba funcionando correctamente, lo cual sirvió como validación de la instalación.

Como prueba adicional, se ejecutó un contenedor con un servidor web utilizando Nginx, lo que permitió comprobar cómo Docker puede levantar servicios de manera rápida y sencilla.

## **Preguntas durante la actividad**

### **1. ¿Qué es WSL2 y por qué Docker lo necesita en Windows?**

WSL2 es una herramienta que permite ejecutar un entorno Linux dentro de Windows. Docker lo utiliza porque sus contenedores funcionan mejor en un entorno basado en Linux, por lo que esta integración permite que todo funcione de manera más eficiente.

### **2. ¿Por qué al ejecutar docker run hello-world se descarga algo?**

Esto ocurre porque Docker trabaja con imágenes. Si la imagen no está en la computadora, automáticamente la descarga desde internet (Docker Hub) para poder ejecutarla.

### **3. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y un contenedor?**

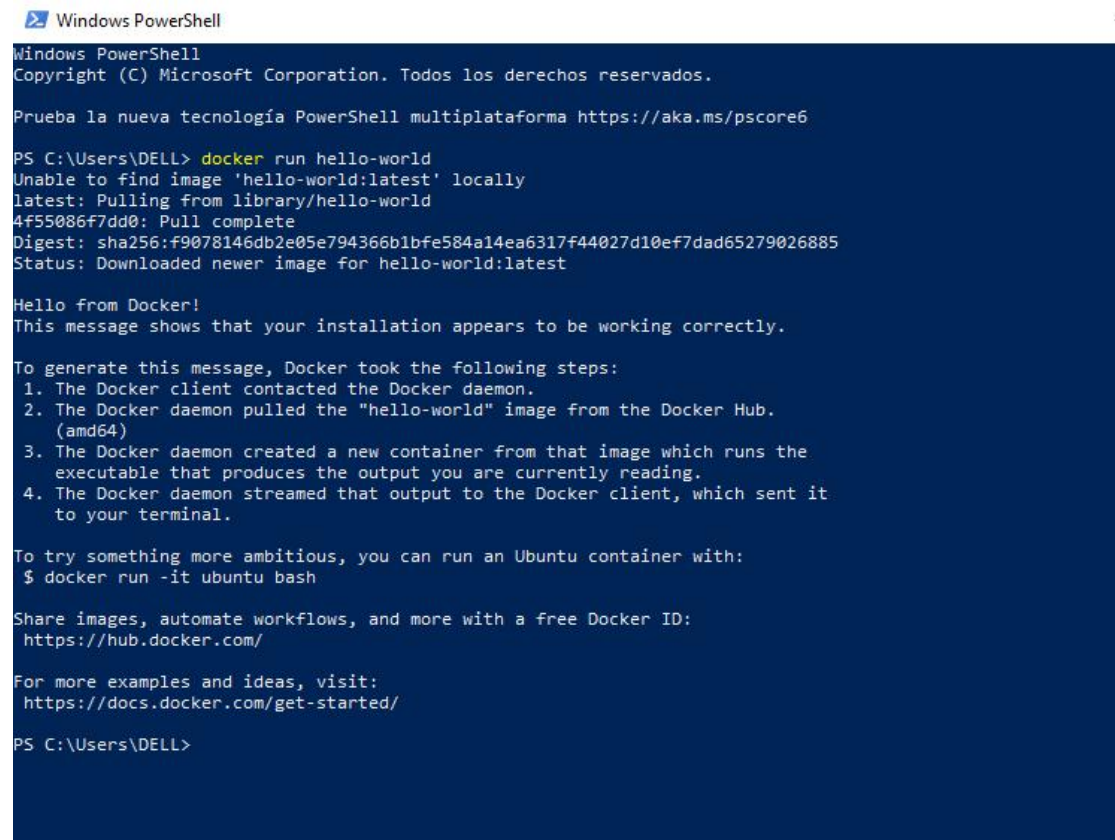
Una imagen es como una plantilla o base que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación, mientras que un contenedor es la instancia en ejecución de esa imagen, es decir, ya funcionando.

## **Resolución de dudas**

Las dudas que surgieron durante la actividad se resolvieron principalmente investigando en documentación oficial y realizando pruebas directamente en la terminal.

Por ejemplo, al no comprender bien el uso de WSL2, se buscó información sobre su función y se entendió que es una parte clave para que Docker funcione correctamente en Windows. En el caso de la descarga automática de imágenes, se comprobó ejecutando nuevamente el comando, observando que la segunda vez ya no se descargaba nada, lo que ayudó a entender cómo funciona el almacenamiento local de Docker.

# Evidencia



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\DELL> docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
Digest: sha256:f9078146db2e05e794366b1bfe584a14ea6317f44027d10ef7dad65279026885
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

PS C:\Users\DELL>
```

En la imagen se muestra la ejecución del comando `docker run hello-world` en la terminal de PowerShell. Durante este proceso, Docker descarga automáticamente la imagen necesaria desde Docker Hub y ejecuta un contenedor de prueba. El mensaje “Hello from Docker!” confirma que la instalación se realizó correctamente y que Docker funciona de manera adecuada en el sistema.

## Conclusión

En esta actividad se logró instalar Docker desde cero y comprender su funcionamiento básico. A través de las pruebas realizadas, se pudo observar cómo es posible ejecutar aplicaciones de manera rápida utilizando contenedores. Además, se entendieron conceptos importantes como imágenes y contenedores, así como el uso de herramientas como WSL2 en Windows. En general, fue una práctica útil para comenzar a familiarizarse con tecnologías utilizadas en el desarrollo moderno.